Weg-Zeit-Diagramme

Bewegungen sichtbar machen

Physik Klasse 6

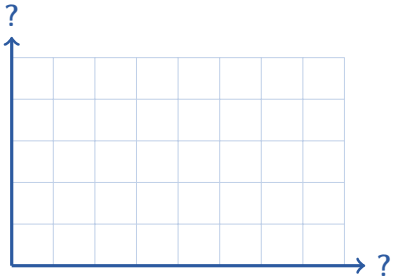
Was gehört auf welche Achse?

Wir wollen Bewegungen als **Diagramm** darstellen.

Messwerte:

t in s	0	2	4	6	8
s in m	0	10	20	30	40

Frage:
Was kommt auf die waagerechte Achse?
Was kommt auf die senkrechte Achse?



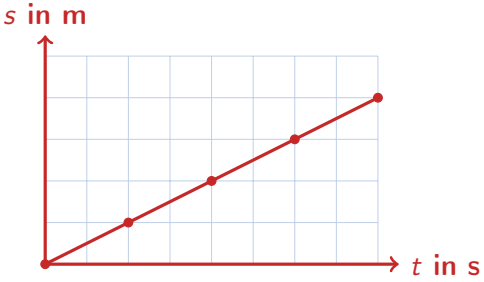
Was gehört auf welche Achse?

Wir wollen Bewegungen als **Diagramm** darstellen.

Messwerte:

t in s	0	2	4	6	8
s in m	0	10	20	30	40

Lösung:
Waagerecht: **Zeit** t in s
Senkrecht: **Weg** s in m



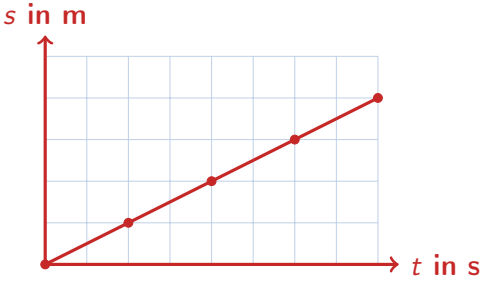
Was gehört auf welche Achse?

Wir wollen Bewegungen als **Diagramm** darstellen.

Messwerte:

t in s	0	2	4	6	8
s in m	0	10	20	30	40

Lösung:
Waagerecht: **Zeit** t in s
Senkrecht: **Weg** s in m



Arbeitsblatt

Kasten 1: Ergänze die Achsenbeschriftung

Musterlösung: Kasten 1

Musterlösung

Kasten 1: Aufbau eines Weg-Zeit-Diagramms

- Die **waagerechte Achse** (x-Achse) zeigt die **Zeit** t in **s**.
- Die **senkrechte Achse** (y-Achse) zeigt den **Weg** s in **m**.

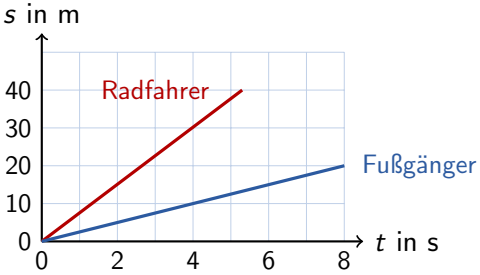
Wer ist schneller?

Zwei Personen bewegen sich.

Schau auf die Geraden:
Welche gehört zum schnelleren Objekt?

Überlege:

- Was bedeutet **steil**?
- Was bedeutet **flach**?

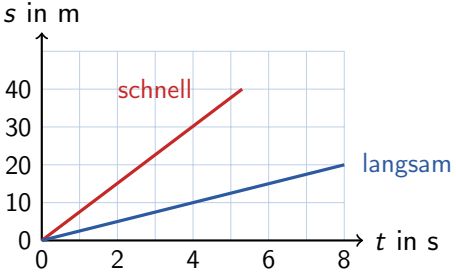


Wer ist schneller?

Zwei Personen bewegen sich.

Lösung:
Der **Radfahrer** ist schneller!
Seine Gerade ist **steiler**.

Faustregel:
Steil = schnell
Flach = langsam

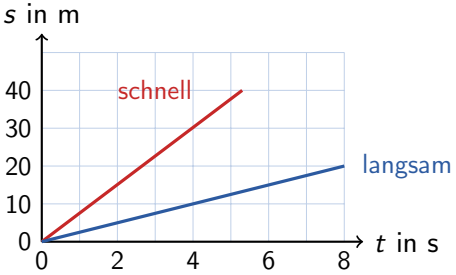


Wer ist schneller?

Zwei Personen bewegen sich.

Lösung:
Der **Radfahrer** ist schneller!
Seine Gerade ist **steiler**.

Faustregel:
Steil = schnell
Flach = langsam



Arbeitsblatt

Kasten 2: Ergänze: steil = ?, flach = ?

Musterlösung: Kasten 2

Musterlösung

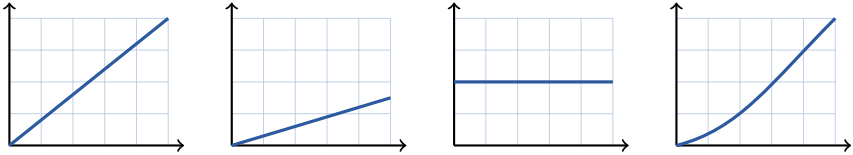
Kasten 2: Schnell oder langsam?

Die **Steigung** der Geraden zeigt die Geschwindigkeit:

- **Steile** Gerade = **schnelle** Bewegung
- **Flache** Gerade = **langsame** Bewegung

Vier verschiedene Linien – Was bedeuten sie?

Ordne zu: schnell, langsam, Stillstand, ungleichförmig



steil
= ?

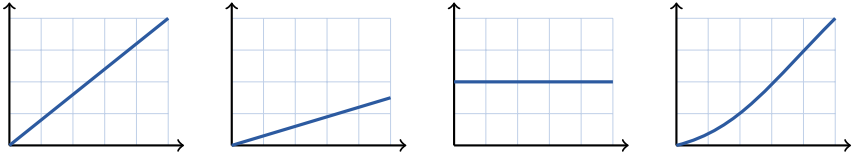
flach
= ?

waagerecht
= ?

Kurve
= ?

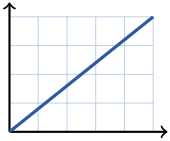
Vier verschiedene Linien – Was bedeuten sie?

Ordne zu: schnell, langsam, Stillstand, ungleichförmig

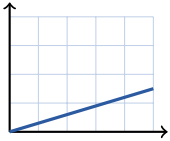


steil	flach	waagerecht	Kurve
= schnell	= langsam	= Stillstand	= ungleichf.

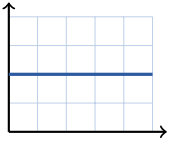
Vier verschiedene Linien – Was bedeuten sie?



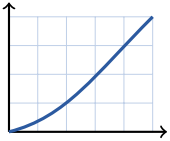
steil
= schnell



flach
= langsam



waagerecht
= Stillstand



Kurve
= ungleichf.

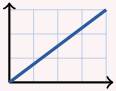
Arbeitsblatt

Kasten 3: Ergänze die vier Bewegungsarten

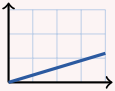
Musterlösung: Kasten 3

Musterlösung

Kasten 3: Vier Bewegungsarten im Diagramm

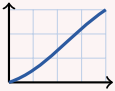


steil
= schnell



flach
= langsam

waager.
= Stillstand



Kurve
= ungleichf.

Werte aus dem Diagramm ablesen

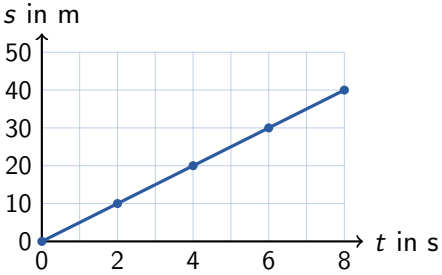
Ein Radfahrer fährt gleichförmig.

Lies ab:

a) Weg nach $t = 4$ s?

b) Zeit bei $s = 30$ m?

c) Weg nach $t = 8$ s?



Werte aus dem Diagramm ablesen

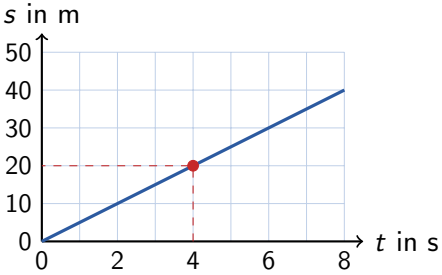
Ein Radfahrer fährt gleichförmig.

Lösung:

a) $s = 20$ m

b) $t = 6$ s

c) $s = 40$ m



Werte aus dem Diagramm ablesen

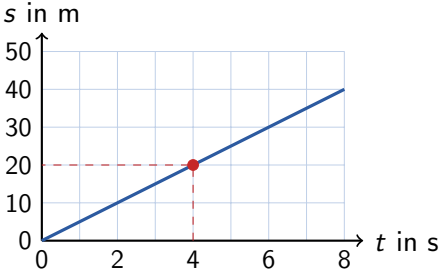
Ein Radfahrer fährt gleichförmig.

Lösung:

a) $s = 20$ m

b) $t = 6$ s

c) $s = 40$ m



Arbeitsblatt

Aufgabe 1: Lies die Werte ab

Musterlösung: Aufgabe 1

Musterlösung

Aufgabe 1: Werte ablesen

a) Weg nach $t = 4$ s? $s =$ **20 m**

b) Zeit bei $s = 30$ m? $t =$ **6 s**

c) Weg nach $t = 8$ s? $s =$ **40 m**

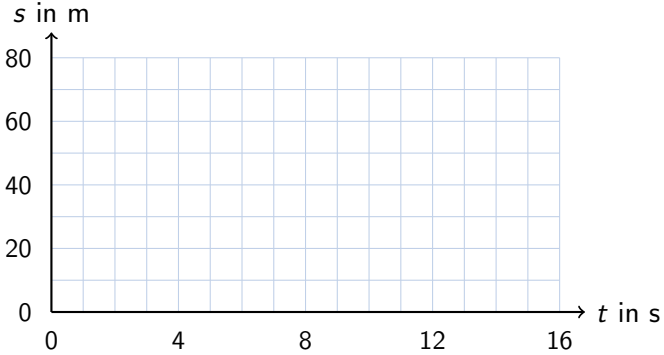
Ein Diagramm selbst zeichnen

Ein Jogger läuft:

t (s)	s (m)
0	0
4	20
8	40
12	60
16	80

So geht's:

1. Punkte einzeichnen
2. Mit Lineal verbinden

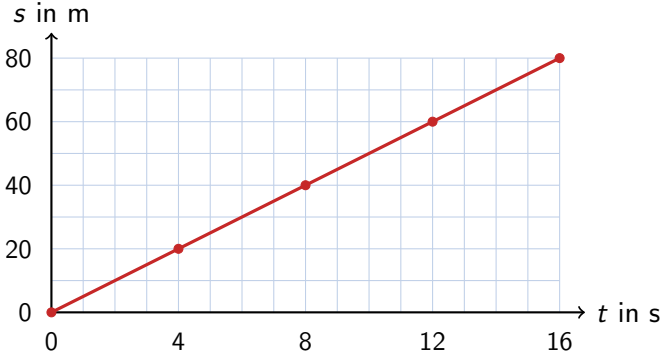


Ein Diagramm selbst zeichnen

Ein Jogger läuft:

t (s)	s (m)
0	0
4	20
8	40
12	60
16	80

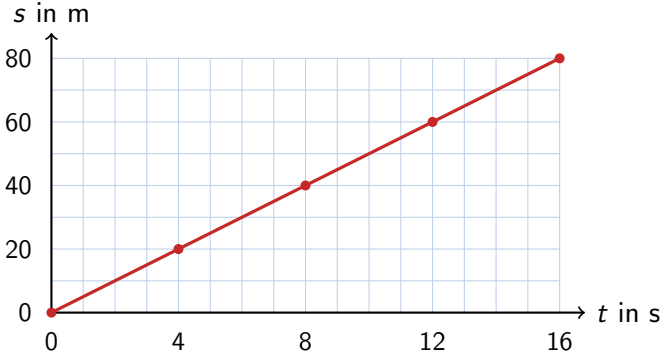
Ergebnis:
Eine Gerade durch den Ursprung!



Ein Diagramm selbst zeichnen

Ein Jogger läuft:

t (s)	s (m)
0	0
4	20
8	40
12	60
16	80



Ergebnis:
Eine Gerade durch den Ursprung!

Arbeitsblatt

Aufgabe 2: Zeichne das Diagramm

Musterlösung: Aufgabe 2

Musterlösung

Aufgabe 2: Diagramm zeichnen

Punkte bei (0,0), (4,20), (8,40), (12,60), (16,80) eingetragen
und mit dem Lineal zu einer **Geraden** verbunden.

Was passiert in den drei Abschnitten?

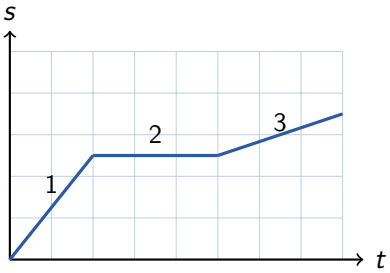
Beschreibe jeden Abschnitt:

Abschnitt 1: _____

Abschnitt 2: _____

Abschnitt 3: _____

Nutze: schnell, langsam, Stillstand

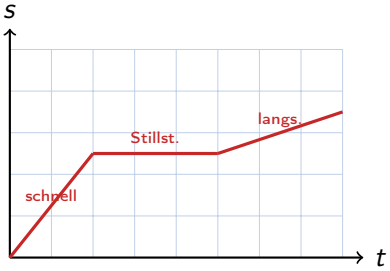


Was passiert in den drei Abschnitten?

1: schnelle Bewegung (steil)

2: Stillstand (waagerecht)

3: langsame Bewegung (flach)

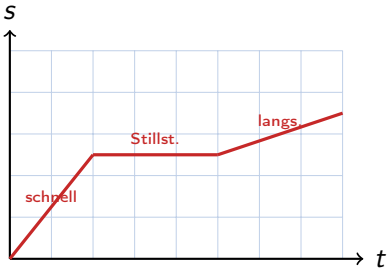


Was passiert in den drei Abschnitten?

1: schnelle Bewegung (steil)

2: Stillstand (waagerecht)

3: langsame Bewegung (flach)



Arbeitsblatt

Aufgabe 3: Beschreibe die drei Abschnitte

Musterlösung: Aufgabe 3

Musterlösung

Aufgabe 3: Bewegungsabschnitte

1: **schnelle gleichförmige Bewegung** (steil)

2: **Stillstand** (waagerecht)

3: **langsame gleichförmige Bewegung** (flach)

Stillstand oder gleichförmig?

Welche Bewegungsart zeigen A und B?

Linie A:

☐ gleichförmig ☐ Stillstand

Linie B:

☐ gleichförmig ☐ Stillstand

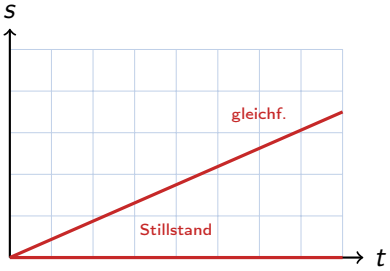
Tipp: Wo liegt Linie A?

Stillstand oder gleichförmig?

Lösung:

A: **Stillstand**
(liegt auf x-Achse, $s = 0$)

B: **gleichförmig**
(Gerade mit Steigung)

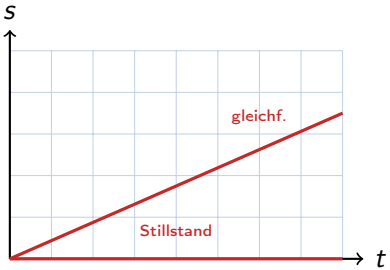


Stillstand oder gleichförmig?

Lösung:

A: **Stillstand**
(liegt auf x-Achse, $s = 0$)

B: **gleichförmig**
(Gerade mit Steigung)



Arbeitsblatt

Aufgabe 4: Kreuze an

Musterlösung: Aufgabe 4

Musterlösung

Aufgabe 4: Stillstand oder gleichförmig?

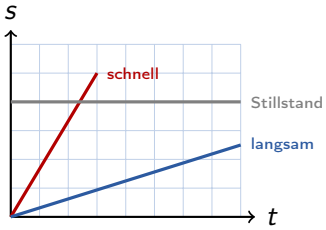
A: ☐ gleichförmig ☒ **Stillstand**

B: ☒ **gleichförmig** ☐ Stillstand

Zusammenfassung

Das Weg-Zeit-Diagramm:

- Zeit $t \rightarrow$ waagerechte Achse
- Weg $s \rightarrow$ senkrechte Achse
- Gleichförmig $\rightarrow$ Gerade



Die Steigung zeigt die Geschwindigkeit:

- Steil = schnell
- Flach = langsam
- Waagerecht = Stillstand
- Kurve = ungleichförmig

Arbeitsblatt

Prüfe: Sind alle Kästen und Aufgaben vollständig?